

Apuntes del Curso: Computación Paralela y Distribuida

Prof. José Fiestas TA: Mariana Capuñay

13 de septiembre de 2025

U2.3 Modelos computacionales en paralelo (PRAM)

PRAM: Suma de prefijos (algoritmo no-recursive)

Dada una secuencia de n elementos $\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$, de un conjunto S con una operación binaria asociativa $(*)$, la suma de prefijos es:

$$s_i = \{x_1, x_1 * x_2, \dots, x_1 * \dots * x_i\}, \quad 1 \leq i \leq n$$

Ingreso: vector A con $n = 2^k$ números

Salida : vector C tal que $C(0,j)$ es la j -suma de prefijos para $1 \leq j \leq n$

begin

1. **for** $1 \leq j \leq n$ **pardo**

$B(0, j) := A(j)$

2. **for** $h = 1$ **to** $\log(n)$ **do**

for $1 \leq j \leq n/2^h$ **pardo**

$B(h, j) := B(h-1, 2j-1) * B(h-1, 2j)$

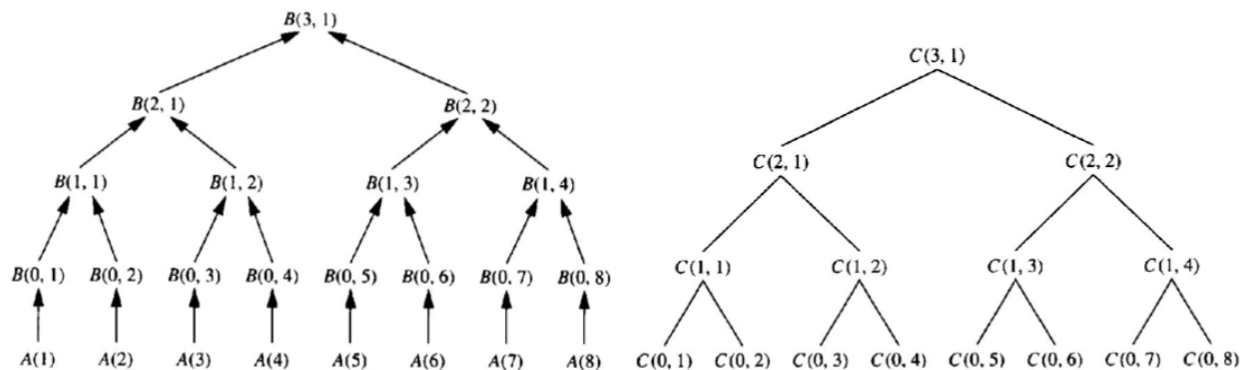
3. **for** $h = \log(n)$ **to** 0 **do**

for $1 \leq j \leq n/2^h$ **pardo**

$\{ j \text{ par} : C(h, j) := C(h+1, \frac{j}{2})$

$j=1 : C(h, 1) := B(h, 1)$

$j \text{ impar} > 1 : C(h, j) := C(h+1, \frac{j-1}{2}) * B(h, j) \}$



Algoritmo 1: Parallel Prefix Product using Binary Tree Traversal

```

1 Input: vector  $A$  of  $n = 2^k$  numbers;
2 Output: matrix  $C$  such that  $C(0, j)$  is the  $j$ -prefix product for  $1 \leq j \leq n$ ;
3 begin;
4 for  $1 \leq j \leq n$  pardo
5    $B(0, j) \leftarrow A(j)$ ;
6 para  $h = 1$  to  $\log(n)$  hacer
7   for  $1 \leq j \leq n/2^h$  pardo
8      $B(h, j) \leftarrow B(h-1, 2j-1) \cdot B(h-1, 2j)$ ;
9 para  $h = \log(n)$  to  $0$  hacer
10  for  $1 \leq j \leq n/2^h$  pardo
11    if  $j$  is even then
12       $C(h, j) \leftarrow C(h+1, j/2)$ ;
13    else if  $j = 1$  then
14       $C(h, 1) \leftarrow B(h, 1)$ ;
15    else
16       $C(h, j) \leftarrow C(h+1, (j-1)/2) \cdot B(h, j)$ ;
17 end

```

Suma de prefijos de 8 elementos.

En el paso 1 se ejecutan n operaciones

En el paso 2 se ejecutan $\sum_{m=1}^k W_{2,m}$ operaciones. $W_{2,m} = n/2^m = 2^{k-m}$, $1 \leq m \leq k$

En el paso 3 se ejecuta $\sum_{m=0}^k W_{3,m}$ operaciones. $W_{3,m} = 2^m$, $0 \leq m \leq k$

Por lo tanto:

$$\begin{aligned}
 W(n) &= W_1(n) + W_2(n) + W_3(n) = n + 2^k \sum_{m=1}^k 2^{-m} + \sum_{m=0}^k 2^m \\
 &= n + n(1 - (1/n)) + 2n - 1 = O(n)
 \end{aligned}$$

$$T(n) = 2O(\log(n)) + 1 = O(\log(n))$$

Algoritmo 2: Suma de Prefijos, algoritmo por proceso ($p < n$)

```
1 Input: vector  $A$  with  $n = 2^k$  numbers,  $p = 2^q \leq n$  processes, process ID  $v$  with  $1 \leq v \leq p$ ;  
2 Output:  $C(0, j)$  as prefix products for  $j$  in segment  $\left[\frac{n}{p}(v-1) + 1, \frac{n}{p}v\right]$ ;  
3 Process  $p_s$  ejecuta: ;  
4 for  $j = 1$  to  $n/p$  do  
5    $B(0, \frac{n}{p}(v-1) + j) \leftarrow A(\frac{n}{p}(v-1) + j)$ ;  
6 for  $h = 1$  to  $\log(n)$  do  
7   if  $k - h - q \geq 0$  then  
8     for  $j = \frac{n}{p2^h}(v-1) + 1$  to  $\frac{n}{p2^h}v$  do  
9        $B(h, j) \leftarrow B(h-1, 2j-1) \cdot B(h-1, 2j)$ ;  
10  else if  $v \leq n/p$  then  
11     $B(h, v) \leftarrow B(h-1, 2v-1) \cdot B(h-1, 2v)$ ;
```

Suma de Prefijos (n,p)

Brent:

$$\frac{W(n)}{p} \leq T(n, p) \leq \frac{W(n)}{p} + T(n)$$

Con $W(n) = O(n)$, $T(n) = \log(n)$, tenemos

$$O(n/p) \leq T(n, p) \leq O(n/p + \log(n))$$

Entonces

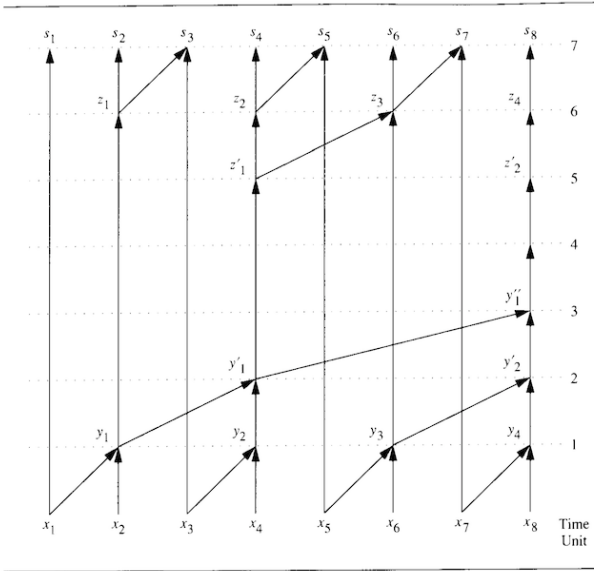
$$S(n, p) = \frac{O(n)}{O(n/p + \log(n))}$$
$$E(n, p) = \frac{O(n/p)}{O(n/p + \log(n))} = \frac{O(1)}{O(1 + p^{\frac{\log(n)}{n}})}$$

PRAM: Suma de prefijos (algoritmo recursivo)

Algoritmo 3: Suma de prefijos (algoritmo recursivo)

```
1 Input: vector  $A = [x_1, x_2, \dots, x_n]$  con  $n = 2^k$ ;  
2 Output: suma de prefijos  $s_i$  para  $1 \leq i \leq n$ ;  
3 if  $n = 1$  then  
4   set  $s_1 \leftarrow x_1$ ; exit;  
5 for  $1 \leq i \leq n/2$  pardo  
6   set  $y_i \leftarrow x_{2i-1} \cdot x_{2i}$ ;  
7 Calcular en forma recursiva, la suma de prefijos de  $[y_1, y_2, \dots, y_{n/2}]$  y almacenarlos en  $[z_1, z_2, \dots, z_{n/2}]$ ;  
8 for  $1 \leq i \leq n$  pardo  
9   if  $i$  is even then  
10     $s_i \leftarrow z_{i/2}$ ;  
11  else if  $i = 1$  then  
12     $s_1 \leftarrow x_1$ ;  
13  else  
14     $s_i \leftarrow z_{(i-1)/2} \cdot x_i$ ;
```

Suma de prefijos de 8 elementos.



En el paso 1 se ejecuta 1 operación
 En los pasos 2 y 4 se ejecuta 1 operación en paralelo
 La recursividad tiene una complejidad dada por

$$T(n) = T(n/2) + a$$

, donde a es una constante.

La solución de la recurrencia está dada por: $T(n) = O(\log(n))$

Asimismo:

$$W(n) = W_1(n) + W_2(n) + W_4(n) = O(n)$$

, dado

$$W(n) = W(n/2) + bn$$

, donde b es una constante.

Anexo: Recurrencias

$$\begin{aligned} & \text{Dado } f(1)=0; f(n)=f(n-1)+n \text{ (reescribir } f(n-1) \text{ como } f(n-1)-1+n-1) \\ &= f(n-2)+n-1+n \\ &= f(n-3)+n-2+n-1+n \\ &\dots \\ &= f(1)+f(2)+f(3)+\dots+n-1+n \\ &= n \frac{(n+1)}{2} - 1 = \Theta(n^2) \end{aligned}$$

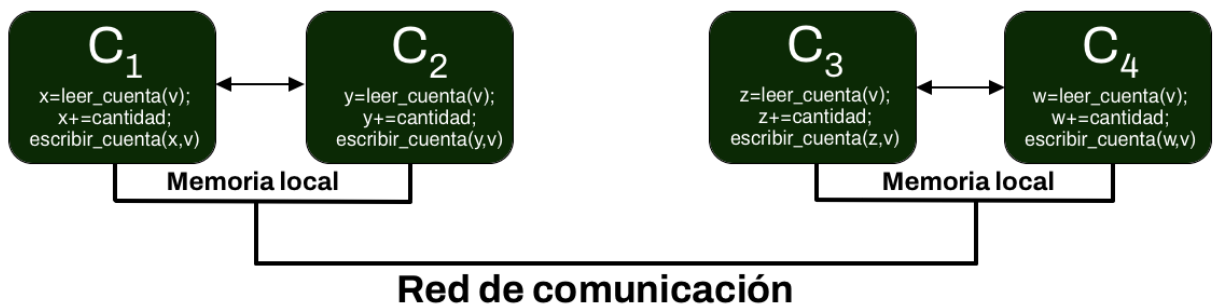
$$\begin{aligned} & f(n)=f(n/2)+1 \text{ (reescribir } f(n/2) \text{ como } f((n/2)/2)+1) \\ &= f(n/4)+1+1 \\ &= f(n/8)+1+1+1 \\ &\dots \\ &= f(n/n)+1+1+\dots+1 \text{ (log(n) veces)} \\ &= \Theta(\log(n)) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& \text{Dado } f(1)=0; f(n)=f(n/2)+n \\
& = f(n/4)+n/2+n \\
& = f(n/8)+n/4+n/2+n \\
& \dots \\
& = f(n/n)+2+4+\dots+n/4+n/2+n \\
& = \Theta(n)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& f(n)=2f(n/2)+n \\
& = 4f(n/4)+n+n \\
& = 8f(n/8)+n+n+n \\
& \dots \\
& = nf(n/n)+n+n+\dots+n \text{ (log(n) veces)} \\
& = \Theta(n \log(n))
\end{aligned}$$

Ejemplo (modelo PRAM)

Un banco tiene 4 cajeros (procesadores) con la siguiente configuración. Los cajeros C1 y C2



tienen acceso al mismo espacio de memoria, así como los cajeros C3 y C4. Pero entre ellos solo es posible intercambiar información a través de una red. Cada cajero puede depositar o retirar cualquier cantidad en o desde la cuenta. Se trata de desarrollar un algoritmo en paralelo que permita actualizar una cuenta (v), luego del uso de los cajeros, con cualquier frecuencia.

- Defina el paradigma mas adecuado para la solución de este problema y diseñe el PRAM correspondiente
- ¿Puede clasificar este problema según la taxonomía de Flynn?
- ¿Puede aplicar un PRAM CRCW a este problema? Argumente su respuesta